



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pelaksanaan praktikum modul ini terdiri dari tiga tahapan yang mencakup konfigurasi Wireless Point to Point, Point to Multipoint, dan Wireless Bridge, di mana seluruh tahapan selalu diawali dengan mereset konfigurasi router melalui aplikasi Winbox untuk memastikan tidak adanya sisa konfigurasi bawaan yang dapat memicu konflik. Setelah dilakukan penyetelan ulang, praktikan masuk ke dalam sistem operasi router menggunakan pengaturan standar dan mengaktifkan antarmuka wlan1 yang merupakan perangkat keras nirkabel dari router tersebut. Pada percobaan pertama yang berfokus pada koneksi Point to Point, Router A dikonfigurasi ke dalam mode bridge dengan menyetel Service Set Identifier (SSID) yang disepakati, sedangkan Router B disetel ke mode station lalu diinstruksikan untuk memindai gelombang radio dan mengaitkan diri ke SSID Router A. Proses tersebut dilanjutkan dengan pemberian alamat IP pada antarmuka wlan1 sebagai kanal komunikasi antar-router serta pada antarmuka ether2 untuk mendistribusikan koneksi ke jaringan lokal, yang kemudian diakhiri dengan pengaturan rute statis antar kedua jaringan agar komputer pada ujung yang berbeda dapat saling berbalas protokol ping.

Percobaan kedua dilanjutkan dengan mengadopsi struktur Point to Multipoint yang memiliki pengerjaan serupa dengan percobaan pertama. Perbedaannya terletak pada penetapan mode nirkabel di Router A yang diubah menjadi ap bridge, yang memungkinkannya berfungsi sebagai titik akses pusat untuk melayani beberapa klien sekaligus. Router B dan perangkat tambahan lainnya kemudian dikonfigurasi menggunakan mode station bridge agar dapat bergabung ke titik pusat tersebut, lalu diakhiri dengan uji coba perutean dan pengetesan ping seperti prosedur sebelumnya. Pada percobaan ketiga, praktikan mengonfigurasi Wireless Bridge untuk menghubungkan dua jaringan lokal agar seolah-olah berada dalam satu kabel fisik yang sama, yang mana Router A menggunakan mode bridge dan Router B menggunakan mode station *pseudobridge*. Langkah penting dalam percobaan ketiga ini adalah penambahan konfigurasi jembatan virtual pada menu Bridge di dalam Winbox, yang bertujuan untuk meleburkan port wlan1 dan ether2 menjadi satu kesatuan logis sehingga komunikasi data antar komputer klien tidak lagi memerlukan pengaturan rute statis.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah dilakukan, hasil praktikum memvalidasi teori fundamental jaringan nirkabel, yang mana komunikasi data siber dapat mengalir dengan baik memanfaatkan rambatan gelombang elektromagnetik sebagai substitusi kabel fisik. Pada praktik Point to Point, konektivitas antar komputer klien baru dapat terbentuk secara utuh ketika perutean statis telah ditambahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sambungan wireless dasar hanya menyambungkan perangkat pada level tautan data, sehingga campur tangan administrator masih diperlukan untuk mengatur navigasi paket di lapisan jaringan. Keberhasilan ping yang tercatat menegaskan bahwa konfigurasi pengalamatan IP maupun parameter nirkabel yang dipilih telah selaras antar perangkat pengirim dan penerima.

Di sisi lain, penerapan mode ap bridge pada percobaan Point to Multipoint membuktikan kemampuan standar IEEE 802.11 dalam menangani sistem pangkalan bercabang, yang mana satu Access Point mampu mengatur pembagian spektrum transmisi untuk melayani banyak klien dalam satu ruang lingkup layanan. Terkait percobaan Wireless Bridge, penggabungan antarmuka wlan1 dan ether2 ke dalam satu jembatan virtual menghasilkan topologi yang efisien. Perangkat klien secara otomatis me-

nyadari keberadaan perangkat lain di segmen jaringan di seberang jembatan nirkabel tanpa melewati proses perutean yang memakan waktu pemrosesan CPU router. Secara keseluruhan, faktor penentu keberhasilan praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian identifikasi antarmuka jaringan dan kecermatan kalkulasi alamat IP. Kualitas interkoneksi ini tentu juga akan dipengaruhi oleh visibilitas (*line of sight*), interferensi gelombang 2.4 GHz atau 5 GHz, serta kemampuan antenna dalam mereduksi *derau*.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas akhir dalam modul praktikum ini mensyaratkan perancangan simulasi topologi jaringan nirkabel pada platform Cisco Packet Tracer yang menghubungkan tiga lokasi utama, yakni Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama dengan berbasiskan metode transmisi Point-to-Multipoint. Di samping itu, simulasi ini juga memberikan skenario spesifik berupa penyambungan antar Blok A dan Blok B yang berada di dalam Gedung Asrama dengan menggunakan metode Wireless Bridge Point-to-Point.

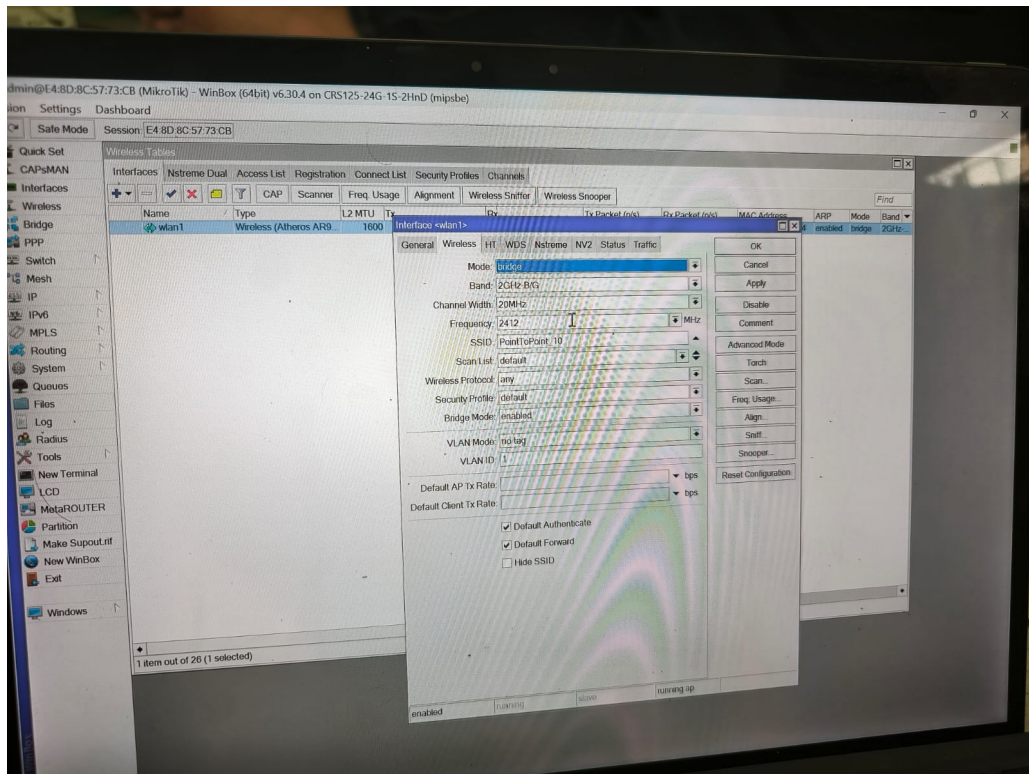
Untuk menerapkan arsitektur ini, Gedung Pusat didesain sebagai penopang inti atau stasiun pangkalan utama yang dilengkapi dengan pemancar nirkabel bermode Access Point. Access Point tersebut menyebarkan sinyal secara merata yang kemudian ditangkap oleh antenna penerima bermode Station yang terletak di Gedung Lab dan bagian terluar Gedung Asrama. Dari titik penerima di Gedung Asrama tersebut, koneksi direlasi ke dalam jaringan internal asrama. Untuk memenuhi skenario antar blok di dalam asrama, dipasang dua unit perangkat nirkabel khusus yang diatur saling berhadapan untuk membina sambungan Point-to-Point. Perangkat pertama di Blok A diatur menjadi mode pemancar sementara perangkat di Blok B bertindak sebagai penerima, sehingga kedua blok dapat mendistribusikan data lokal asrama secara mandiri dan fokus tanpa membebani titik penyebaran utama dari Gedung Pusat.

4 Kesimpulan

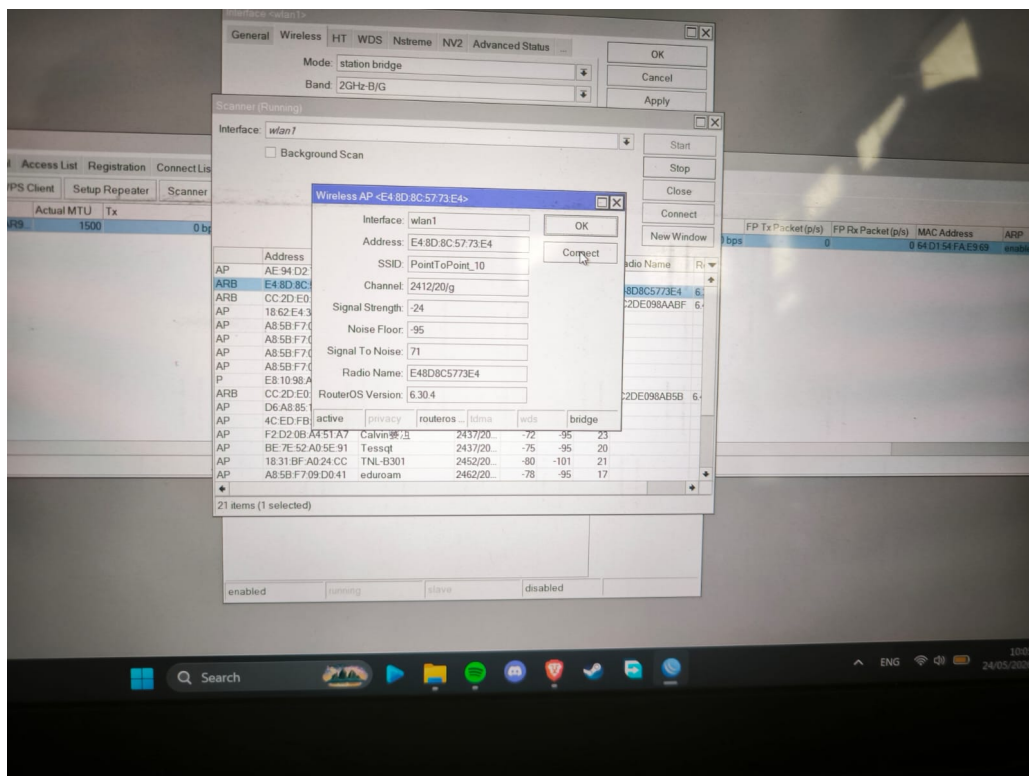
Praktikum ini memberikan pemahaman teknis sekaligus praktis bahwa jaringan nirkabel tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penyedia internet komersial, melainkan sebagai infrastruktur dinamis yang menghubungkan titik-titik jaringan tanpa halangan limitasi fisik. Praktikan berhasil memahami spesifikasi arsitektur IEEE 802.11 dan membuktikan secara nyata bagaimana peran masing-masing mode perangkat nirkabel, seperti perbedaan tugas mode bridge, station, maupun ap bridge di lingkungan sistem operasi perangkat keras jaringan. Kemampuan merakit tautan Point-to-Point serta memperluas jangkauan komunikasi terpusat melalui metode Point-to-Multipoint menjadi modal teknis yang krusial. Lebih jauh lagi, integrasi jaringan tanpa perutean melalui pemanfaatan Wireless Bridge membuktikan tingginya tingkat adaptasi koneksi modern. Kesimpulannya, penguasaan konfigurasi transmisi radio dan arsitektur pengalamatan logis merupakan elemen penting dalam menjamin ketersediaan komunikasi jaringan yang efisien, fleksibel, dan terstruktur.

5 Lampiran

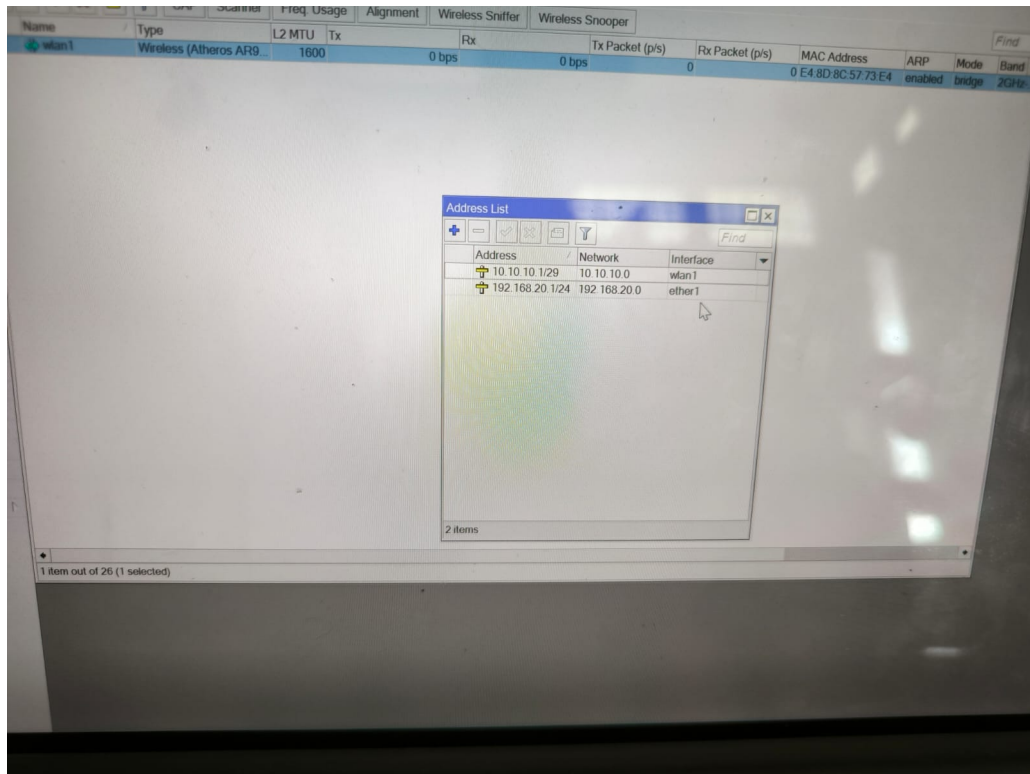
Berikut dilampirkan dokumentasi selama pengerjaan praktikum.



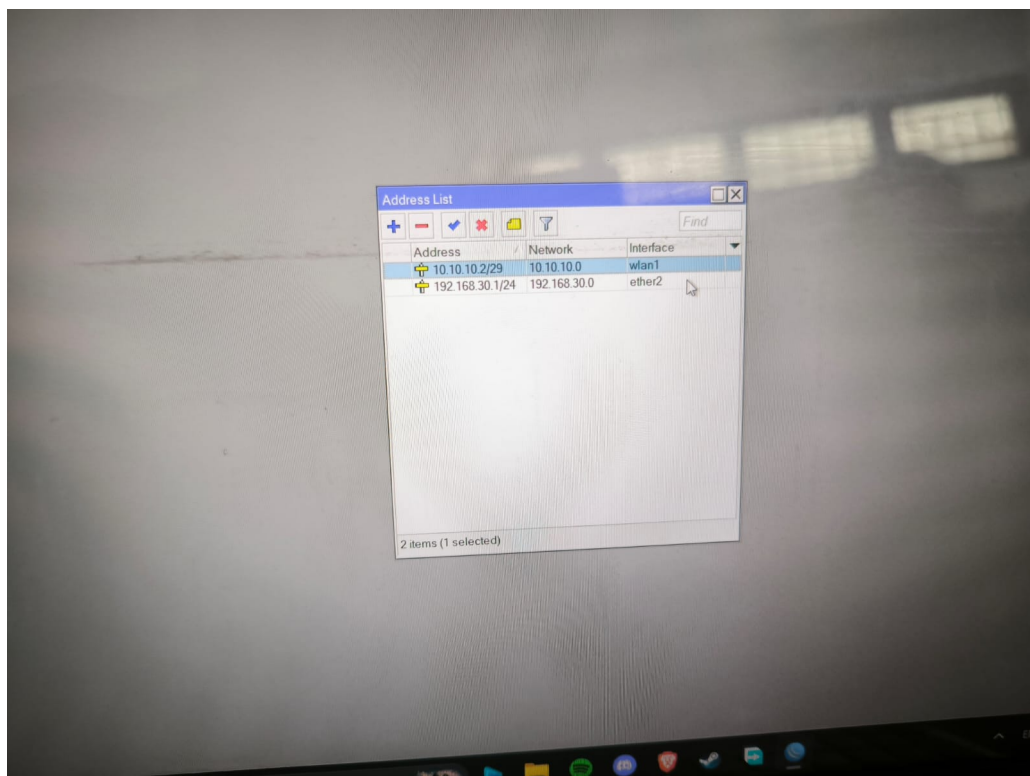
Gambar 1: Konfigurasi Wireless Router A



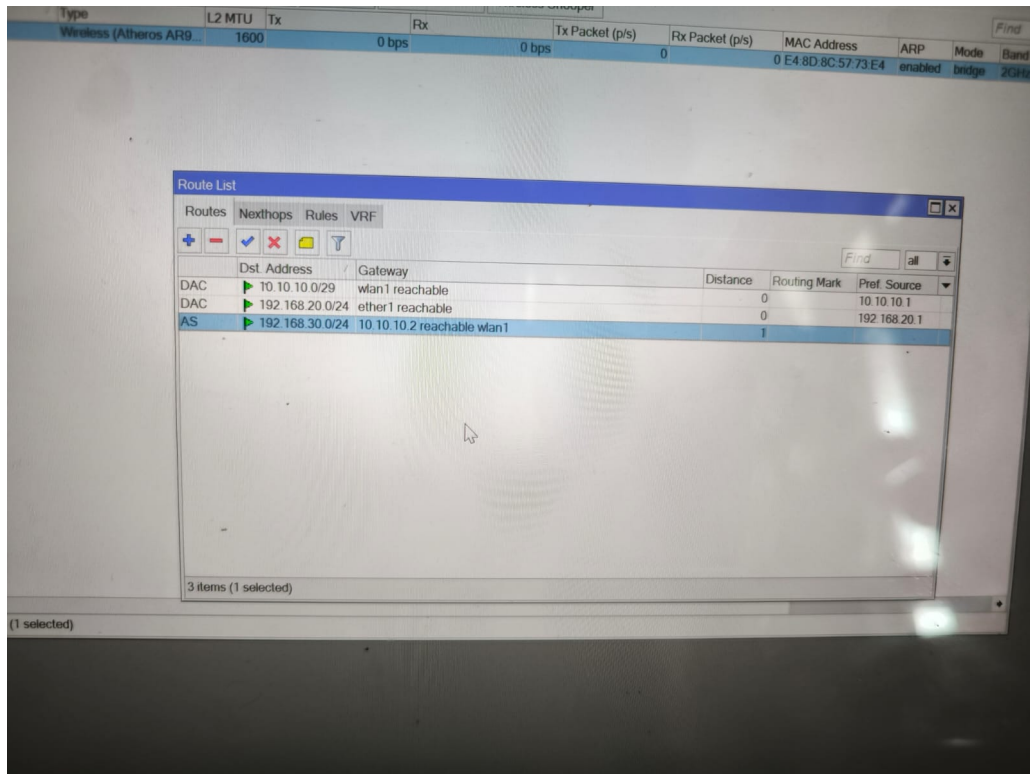
Gambar 2: Konfigurasi Wireless Router B



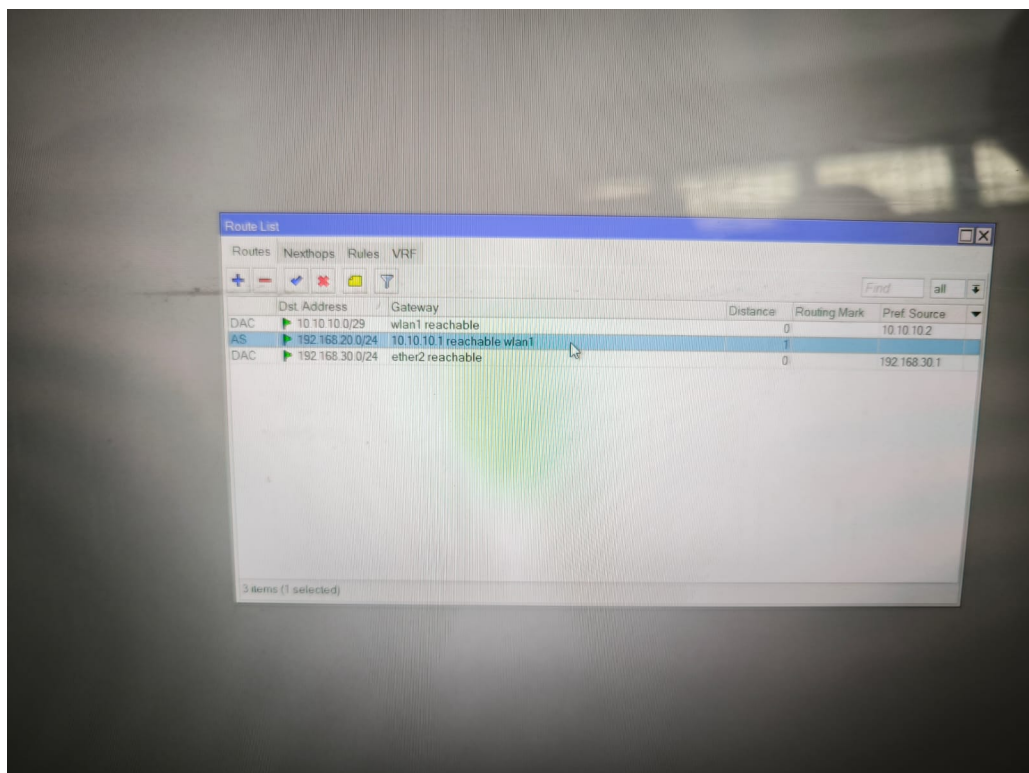
Gambar 3: Konfigurasi IP Address PC A



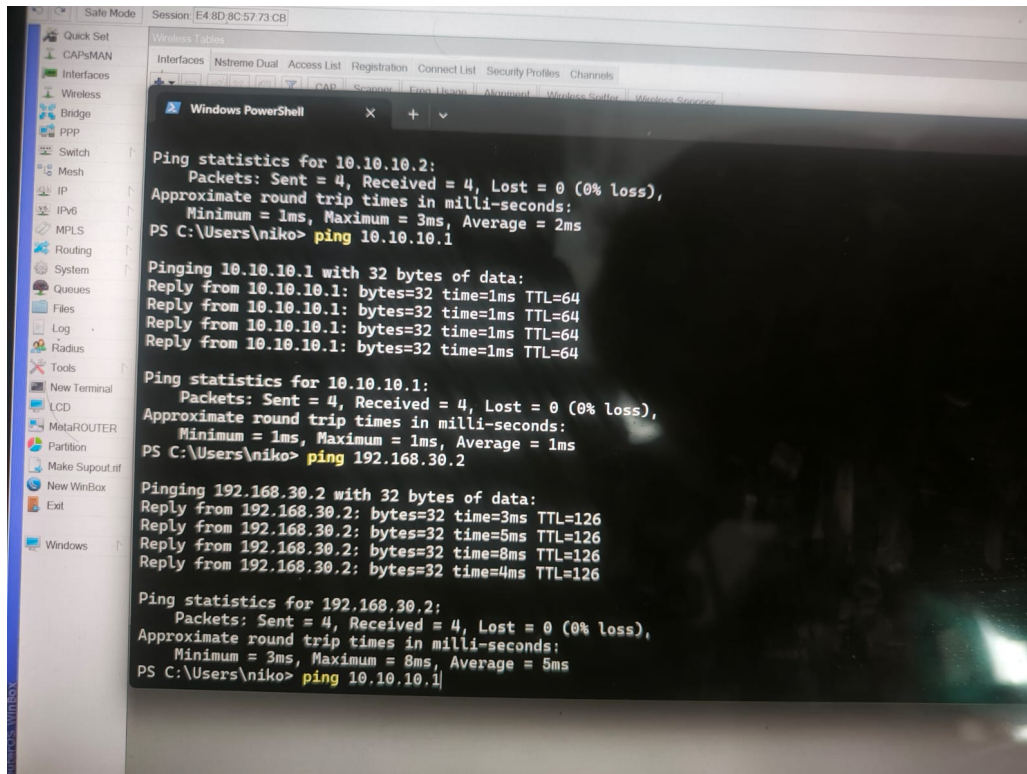
Gambar 4: Konfigurasi IP Address PC B



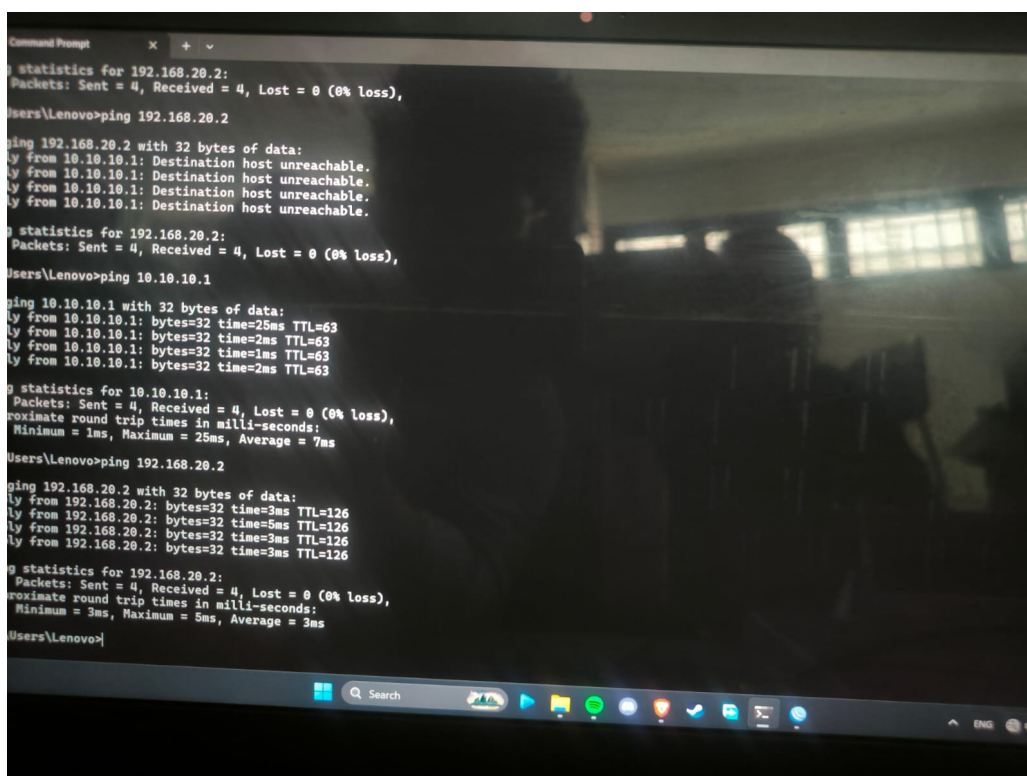
Gambar 5: Konfigurasi Routing Statis Router A



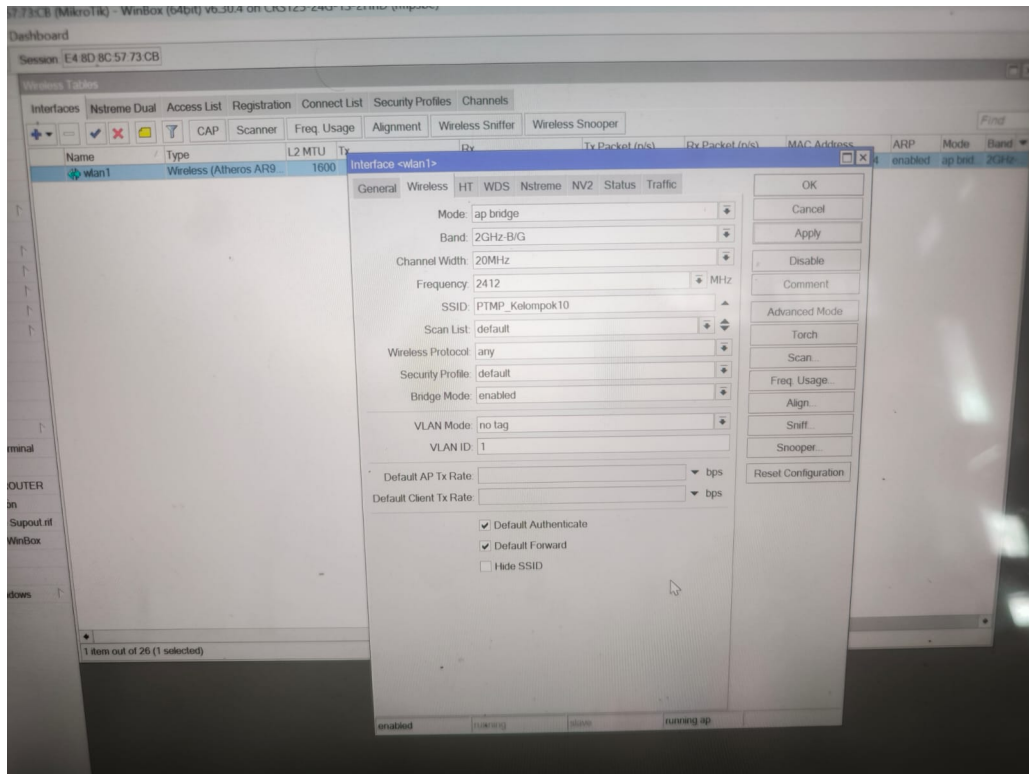
Gambar 6: Konfigurasi Routing Statis Router B



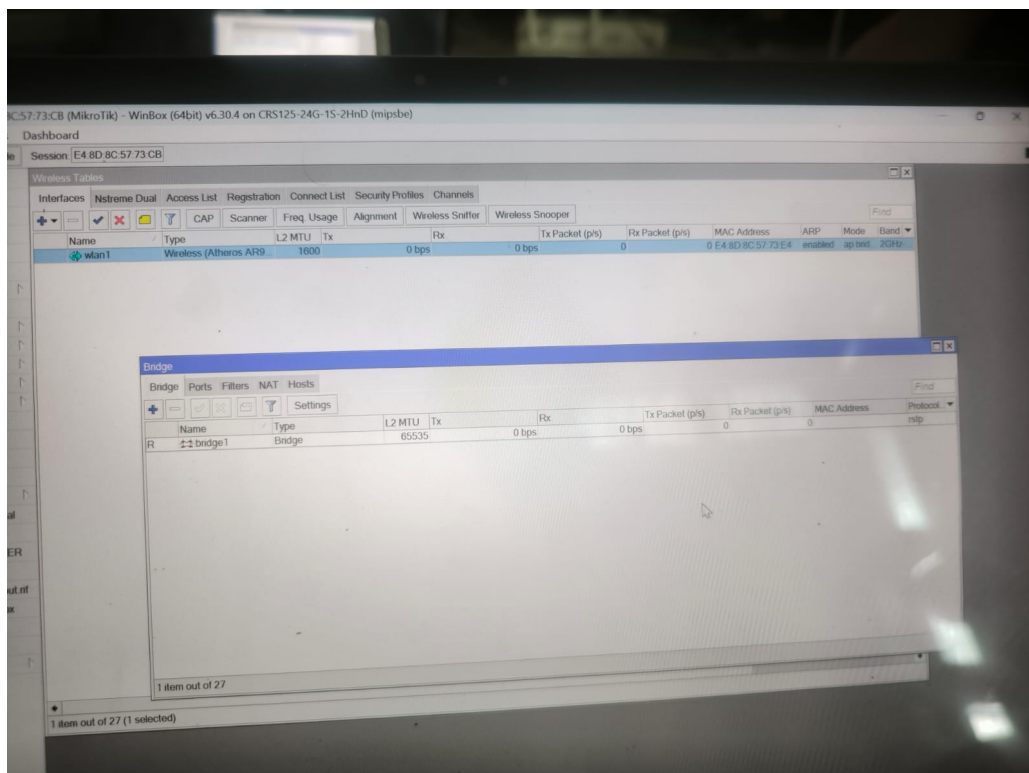
Gambar 7: Test Ping Statis Router A



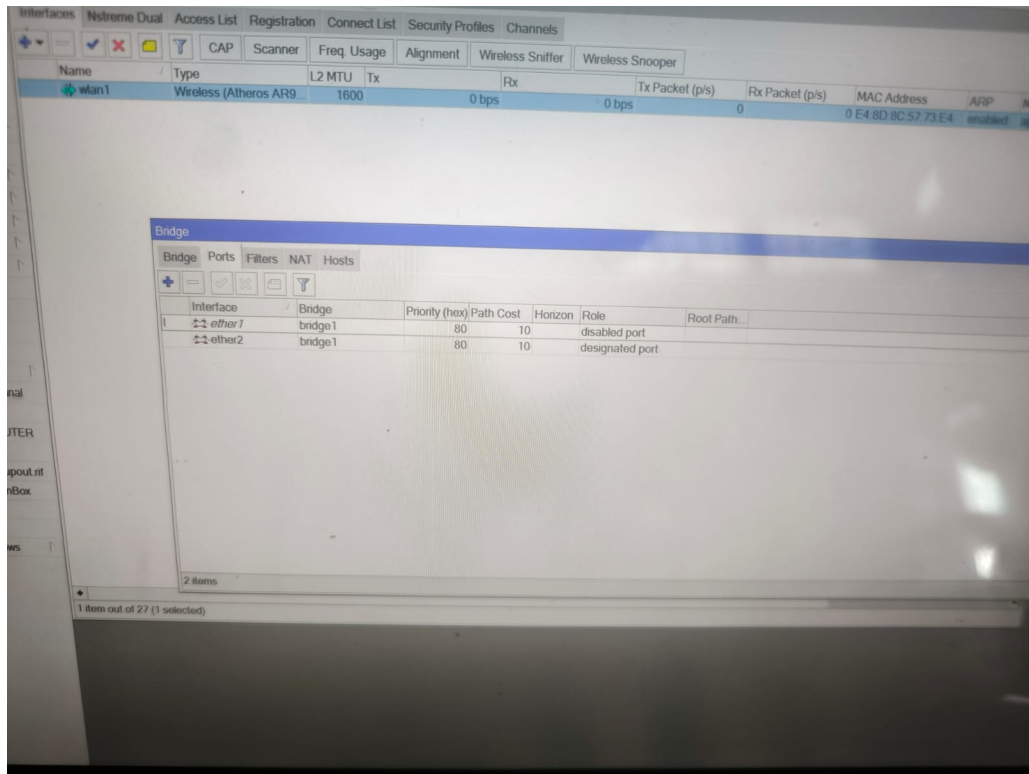
Gambar 8: Test Ping Statis Router B



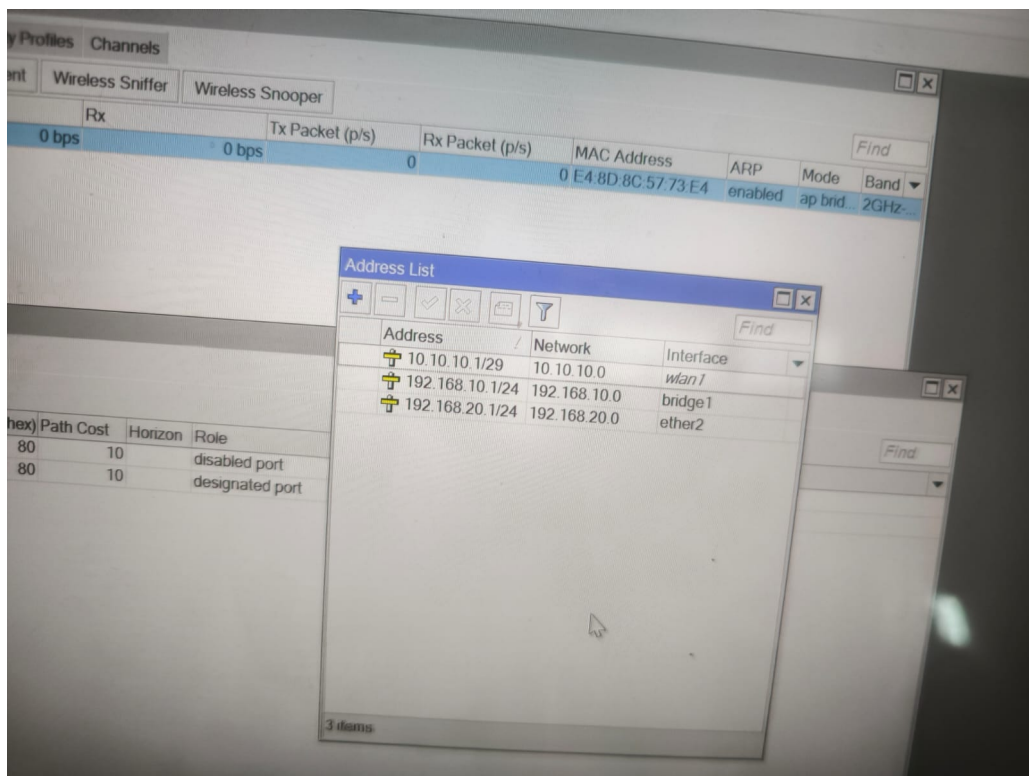
Gambar 9: Konfigurasi Access Point



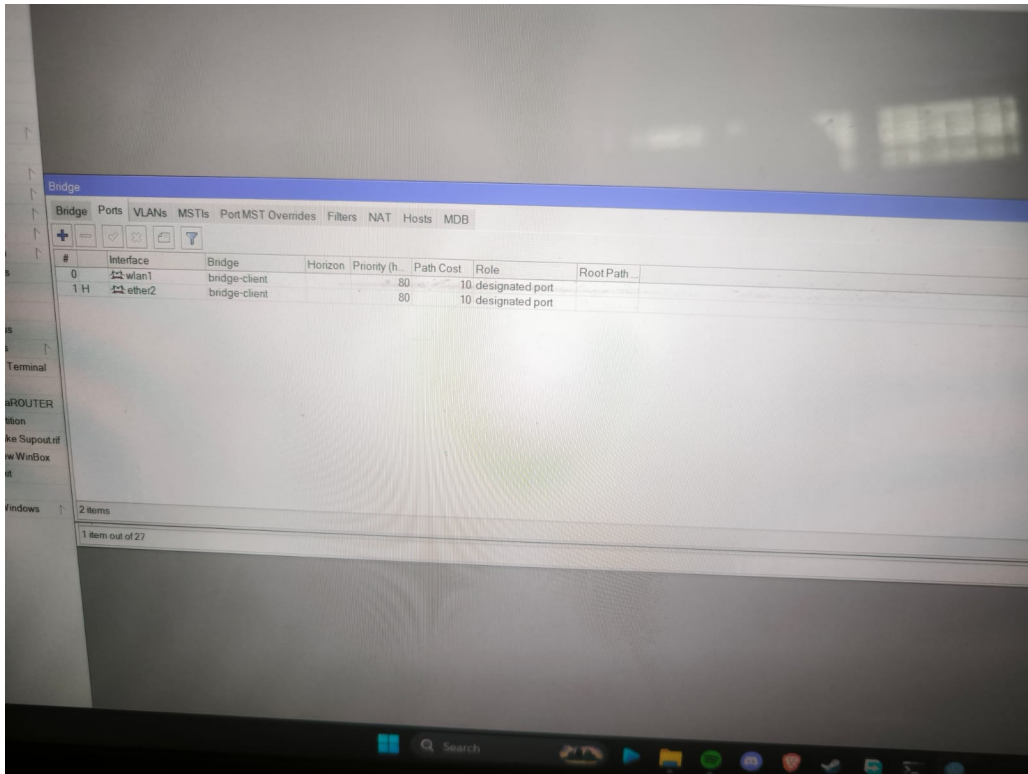
Gambar 10: Konfigurasi Bridge Router A



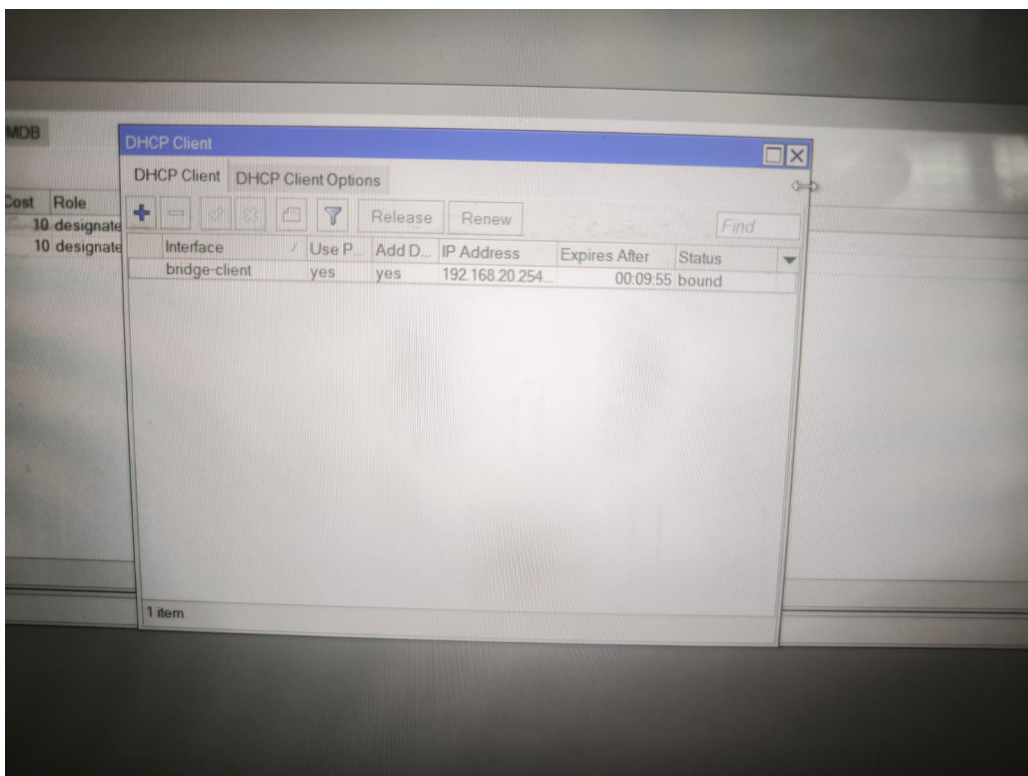
Gambar 11: Konfigurasi Port pada Bridge Router A



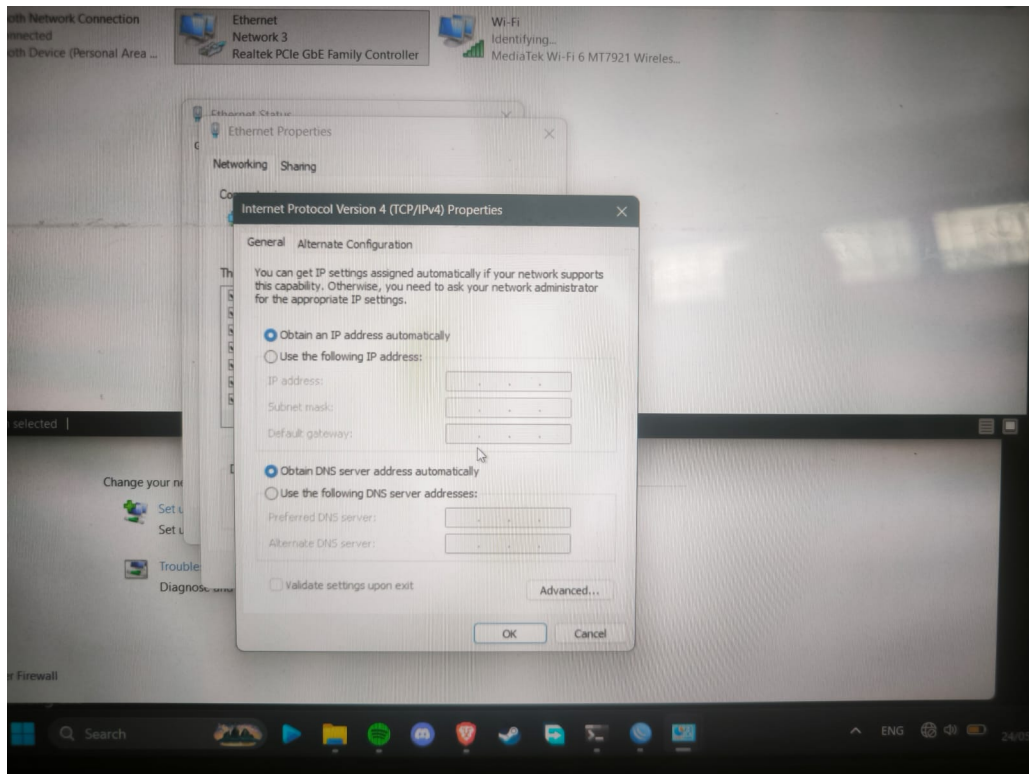
Gambar 12: Konfigurasi IP Address pada Bridge Router A



Gambar 15: Konfigurasi Port pada Bridge Router B



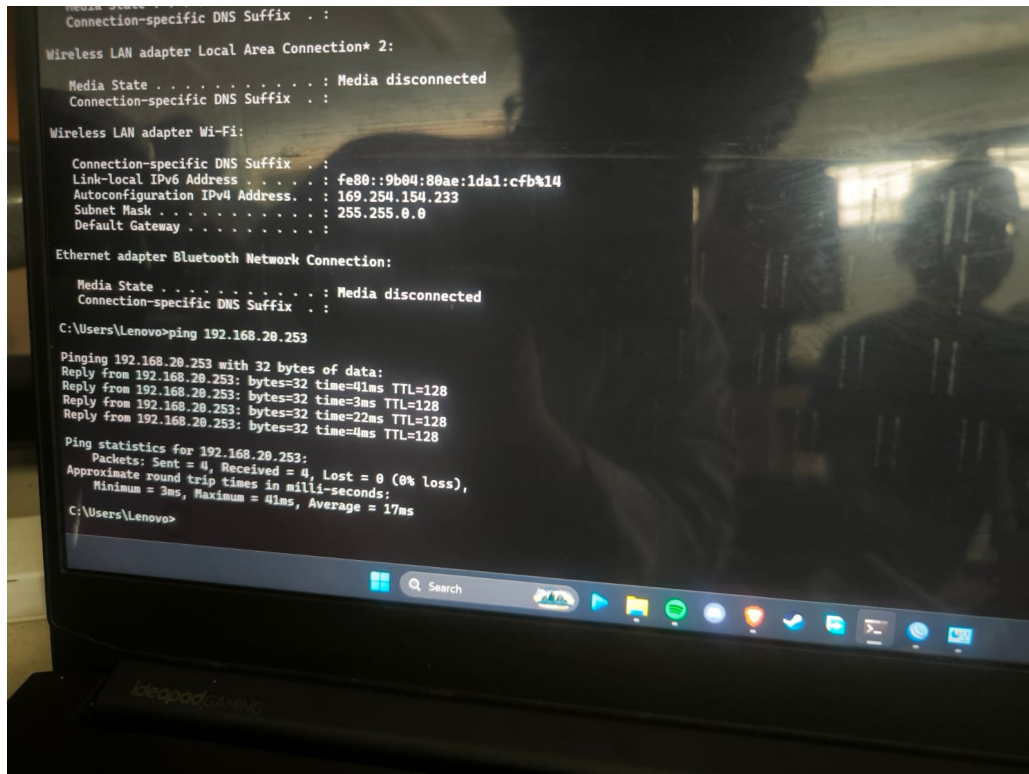
Gambar 16: Konfigurasi DHCP Client Router B



Gambar 17: Konfigurasi IP DHCP PC A dan B



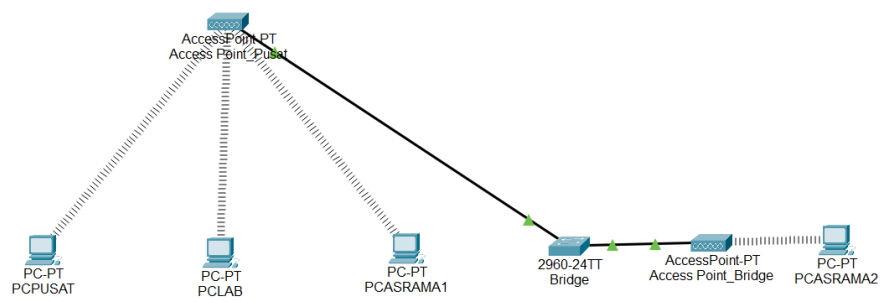
Gambar 18: Test Ping PTMP PC1



Gambar 19: Test Ping PTMP PC2



Gambar 20: Dokumentasi Pengerjaan Kelompok 10



Gambar 21: Topologi Jaringan Tugas Modul

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=18ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 27ms, Average = 21ms

C:\>ping 192.168.10.30

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=42ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 42ms, Average = 22ms

C:\>ping 192.168.10.31

Pinging 192.168.10.31 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time=19ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 37ms, Average = 27ms
```

Gambar 22: Test Ping Tugas Modul